

事前確定運賃M 運用・監査説明資料

運輸局提出用 運用・監査説明資料

1. 事前確定運賃Mの概要

項目	内容
資料名	事前確定運賃M 運用・監査説明資料
位置づけ	運輸局提出用 運用・監査説明資料
対象	介護タクシーLP／見積シミュレーター／メーターアプリ（care-taxi-meter）
目的	事前確定運賃Mの本番運用フロー、データ保存、整合性確認、監査証跡を説明する
LP URL	https://infochibafukushi-dotcom.github.io/lp-site/estimate/
メーターアプリ URL	https://infochibafukushi-dotcom.github.io/care-taxi-meter/
資料区分	運輸局への提出用説明資料（本資料は認可の可否を断定するものではない）
作成日	2026/07/05
作成元	管理画面

本資料は、LP見積からメーターアプリによる事前確定運賃M運行・精算・完了までの一連の本番運用を、運用・監査の観点から説明するものです。

- 事前確定運賃M（以下「事前確定M」）は、LP見積時に確定した運賃をメーターアプリでそのまま運行・精算する方式です。
- 見積・同意・snapshotHash・reservation-v4保存から、メーター読取・運行・精算・領収書・完了までを一貫して証跡化します。
- 運行開始後に旅客都合でルート変更・立ち寄り追加等が発生した場合は、事前確定M運送を途中終了し、以後は通常メーター等の別運送として新規開始します。
- 本番構成は GitHub Pages（LP・メーター）→ Cloudflare Worker driver-proxy → reservation-v4 / Firebase / caseRecords です。
- 本番相当環境E2E確認（予約ID 209906021400：通常完了、209906041030：旅客都合途中終了）により、一連のフローが正常に動作することを確認済みです。

2. LP見積 → 同意 → reservation-v4保存 → メーターアプリ読取 → 運行 → 精算 → 領収書 → 完了の流れ

- 利用者がLP見積シミュレーターで走行予定ルート候補を選択し、見積額を確認する
- 利用者が事前確定運賃への同意を行う（同意スナップショットを保存）
- 見積内容・snapshotHash・確定運賃を reservation-v4 に保存する
- メーターアプリ（GitHub Pages 本番）が driver-proxy 経由で reservation-v4 から予約を読取する
- ドライバーが start-fixed-fare を実行し、事前確定M運行を開始する
- fixed CasePage で事前確定M運行を実施する

- 運行完了後、fixed精算を実行し caseRecords に保存する
- 領収書に「事前確定運賃 ○○円」と表示する
- complete-fixed-fare を実行し、予約詳細に「事前確定M 完了」を記録する

3. GitHub Pages → driver-proxy → reservation-v4 → Firebase / caseRecords の本番構成

- 本番相当環境は、フロントエンド（GitHub Pages）とバックエンドAPI（driver-proxy / reservation-v4 / Firebase）を分離した構成です。
- メーターアプリはブラウザから driver-proxy を経由して予約データ・運行APIにアクセスします。

構成要素

コンポーネント	役割	配置
LP見積（GitHub Pages）	見積算定・同意・reservation-v4保存	lp-site/estimate/
メーターアプリ（GitHub Pages）	予約読取・運行・精算・領収書	care-taxi-meter/
driver-proxy（Cloudflare Worker）	METER_DRIVER_TOKEN保持・driver API中継	Worker環境変数
reservation-v4	予約・見積・同意スナップショット保存	API
Firebase	認証・データ永続化基盤	Firebase
caseRecords	運行・精算記録の永続保存	Firebase等

データフロー

- GitHub Pages（メーター）→ driver-proxy → reservation-v4（予約読取）
- GitHub Pages（メーター）→ driver-proxy → start-fixed-fare / complete-fixed-fare
- メーターアプリ → caseRecords（精算・運行記録保存）
- LP見積 → reservation-v4（見積・同意・snapshotHash保存）

4. METER_DRIVER_TOKENをフロント・GitHub・distに含めない設計

- METER_DRIVER_TOKEN は driver API への認証に使用する秘密トークンです。
- 本設計では、トークンをフロントエンド・GitHub リポジトリ・ビルド成果物（dist）に含めない方針としています。

設計方針

- METER_DRIVER_TOKEN は Cloudflare Worker（driver-proxy）の環境変数にのみ保持する
- メーターアプリ（GitHub Pages）は driver-proxy の公開URLのみを参照し、トークンは送信しない
- GitHub Pages の公開リポジトリ・dist ビルド成果物にトークン文字列が含まれないことを確認済み
- driver-proxy は現時点では「トークン非露出プロキシ」として機能する

注意事項

- driver-proxyは現時点では「トークン非露出プロキシ」です。ブラウザからの正当なアクセスを中継します。
- CORS設定だけでは、curl等による直接アクセスを完全には防げません。

- 次フェーズで Firebase ID Token 検証を driver-proxy に追加予定です。

5. snapshotHashVerified / confirmedFareMatchesSnapshot / 同意スナップショットによる整合性確認

- 事前確定Mでは、見積時点の内容とメーター読取時点の予約データが一致していることを、複数の検証項目で確認します。
- スナップショットハッシュは、改ざん防止そのものではなく、同意時点データとの整合性確認・不一致検知のための仕組みとして位置づけます。

検証項目

検証名	説明
snapshotHashVerified	同意スナップショットのハッシュ値が、保存時点の見積内容と一致することを照合する
confirmedFareMatchesSnapshot	reservation-v4 に保存された確定運賃が、見積スナップショットの運賃と一致することを照合する
同意スナップショット	利用者の事前確定運賃への同意内容（日時・運賃・ルート情報等）をスナップショットとして保存し、後から照合可能にする

検証フロー

- メーターアプリが予約詳細を読取る際、snapshotHash を再計算して保存値と照合する
- confirmedFareMatchesSnapshot により確定運賃の一致を確認する
- 不一致の場合は運行開始前にエラー表示し、管理者確認の対象とする
- 本番相当環境E2E（予約ID 209906021400）で snapshotHashVerified / confirmedFareMatchesSnapshot / 同意スナップショット すべて OK を確認済み

改ざん防止の位置づけ

現行運用では、スナップショットハッシュ照合、データベース権限制御、操作ログ保存により、予約時同意内容と運行・精算内容の整合性を確認できる体制を構築している。HMAC方式は将来的な外部API連携・複数事業者連携時の追加対策として検討する。

6. caseRecords保存項目

フィールド	説明
reservationId	予約ID
estimateNo	見積番号
confirmedFare	確定運賃（円）
fareMode	運賃モード（pre_fixed_fare / fixed 等）
snapshotHash	同意スナップショットのハッシュ値
routeSnapshot	走行予定ルート・距離・時間のスナップショット
consentSnapshot	利用者同意内容のスナップショット

フィールド	説明
startAt	運行開始日時
completeAt	運行完了日時
settlementAmount	精算金額
receiptLabel	領収書表示ラベル（例：事前確定運賃 12,000円）
meterStatus	メーター状態（開始・完了等）

7. meter_fixed_fare_runs による start / complete 記録

- meter_fixed_fare_runs は、事前確定M運行の開始・完了を記録するテーブル（コレクション）です。
- start-fixed-fare / complete-fixed-fare API 呼び出しごとにレコードが作成・更新されます。

start-fixed-fare 記録項目

フィールド	説明
reservationId	対象予約ID
action	start-fixed-fare
confirmedFare	開始時点の確定運賃
startedAt	運行開始日時
driverId	ドライバー識別子

complete-fixed-fare 記録項目

フィールド	説明
reservationId	対象予約ID
action	complete-fixed-fare
settlementAmount	精算金額
completedAt	運行完了日時
caseRecordId	紐付く caseRecords ID

運用メモ

- start-fixed-fare 実行時に運行開始レコードを作成する
- complete-fixed-fare 実行時に運行完了レコードを更新し、予約詳細に「事前確定M 完了」を反映する
- 本番相当環境E2E（予約ID 209906021400）で start-fixed-fare OK / complete-fixed-fare OK を確認済み

8. 領収書に「事前確定運賃」と表示すること

- 事前確定M運行の精算完了後、領収書には確定運賃を「事前確定運賃」ラベル付きで表示します。
- これにより、通常メーター運賃と事前確定運賃を利用者・監査者が区別できます。

表示ルール

- 領収書の運賃欄に「事前確定運賃 ○○円」と表示する（○○は確定運賃の金額）
- 金額は見積時に確定した運賃と一致させる（confirmedFareMatchesSnapshot 検証済み）
- 領収書表示ラベルは caseRecords.receiptLabel にも保存する
- 本番相当環境E2E（予約ID 209906021400）で領収書「事前確定運賃 12,000円」表示 OK を確認済み

表示例

事前確定運賃 12,000円

9. 本番相当環境E2E確認結果

通常完了（予約ID 209906021400）

項目	値
予約ID	209906021400
日時	2099-06-02 14:00
利用者	スモークジロウ
見積番号	EST-PROD-SMOKE-1782485792
確定運賃	12,000円
表示ラベル	事前確定M 完了

旅客都合途中終了（予約ID 209906041030）

項目	値
予約ID	209906041030
日時	2099-06-04 10:30
利用者	スモークジロウ
見積番号	EST-PROD-SMOKE-PASSENGER-CHANGE
確定運賃	12,000円
表示ラベル	事前確定M 旅客都合途中終了

確認結果

確認項目	結果
通常完了予約（209906021400）が「事前確定M 完了」と表示	OK
旅客都合途中終了予約（209906041030）が「事前確定M 旅客都合途中終了」と表示	OK
complete-fixed-fare API が completionStatus / completionReason / preFixedFareException を受信	OK
D1 に completion_status / completion_reason / pre_fixed_fare_exception_json を保存	OK

確認項目	結果
予約詳細APIで fixedFareCompletionStatus / fixedFareCompletionReason / preFixedFareException を返却	OK
通常完了予約への影響なし	OK
test:phase5 18/18 PASS	OK
snapshotHashVerified (209906021400)	OK
confirmedFareMatchesSnapshot (209906021400)	OK
start-fixed-fare / 精算 / 領収書「事前確定運賃 12,000円」(209906021400)	OK

9-2. 本番相当環境E2Eテストケース表

本表は、本番相当環境におけるスモークテスト・E2E確認の実施記録である。予約IDに2099年の日付を含むものは、本番相当環境での検証用データであり、本番運用データではない。

ID	テストシナリオ	期待される挙動	結果	エビデンス
TC-001	通常の複数ルート選択・運行	2以上のルートから旅客が選択し、同意した金額で運行完了	合格	予約ID: 209906021400
TC-002	ルート候補が1件のみ	事前確定運賃として確定せず、通常見積又は通常メーターへ切替	合格	システムログ確認済
TC-003	旅客都合による途中降車	事前確定運賃をその時点で終了し、以後は別運送又は通常メーター扱い	合格	予約ID: 2099041030
TC-004	事故・通行止めによる迂回	旅客了承ログを保存し、原則として当初の事前確定運賃を維持	合格	迂回ログ: RQ-04
TC-005	障害者割引+福祉タクシー券	精算時に割引対象運賃・割引額を記録し、福祉券は支払充当として処理（見積同意時点では割引非反映）	合格	精算レシート: R-005
TC-006	スナップショット不一致検知	保存データと再計算ハッシュが不一致の場合、管理者確認へ回す	合格	エラー検知ログ確認済

9-3. 改ざん防止及びスナップショットハッシュの取扱い

現行システムでは、見積・同意時点における選択ルート情報、主要経由地点、推計距離、推計時間、運賃額、同意日時等を1つのデータセットとして保存し、当該データセットからSHA-256方式による一方向性のスナップショットハッシュを生成・保存する。

運行開始時、精算時、及び監査確認時には、保存データから再計算したハッシュ値と、予約・同意時に保存されたハッシュ値を照合することで、予約後にルート情報、運賃額、同意日時等が変更されていないことを確認する。

ハッシュ値が一致しない場合は、同意時点のデータと現在データに差異があるものとして検知し、事前確定運賃としての通常処理を停止し、管理者確認の対象とする。

HMAC方式については、将来的に外部API連携、複数事業者連携、又はサーバー間認証を強化する場合の追加対策として検討する。現行運用では、スナップショットハッシュ照合、データベース権限制御、操作ログ保存により、予約時同意内容と運行・精算内容の整合性を確認できる体制を構築している。

用語の位置づけ：スナップショットハッシュは、改ざん防止そのものではなく、同意時点データとの整合性確認・不一致検知のための仕組みとして位置づける。

10. 旅客都合変更時の基本運用

- 事前確定運賃Mにおいて、運行開始後に旅客都合で走行ルート変更、予定外の立ち寄り追加、目的地変更、または当初選択した走行予定ルートから外れる変更が発生した場合は、その時点で事前確定運賃による運送を終了する。
- この場合、当初同意済みの事前確定運賃額を収受し、以後の運送は通常メーター等による別運送として新規に開始する。

途中終了のトリガー

- 走行ルート変更（旅客都合）
- 予定外の立ち寄り追加
- 目的地変更
- 当初選択した走行予定ルートから外れる変更

11. 金額の扱い

- 当初の事前確定運賃額は変更しない
- 途中までの距離による割引・距離割りは行わない
- 途中までの時間による再計算は行わない
- 通常メーター分を同じ事前確定運賃記録に加算しない
- 変更後の運送は別案件・別運行として記録する

12. メーターアプリ上の操作導線

- 事前確定運賃Mの運行中のみ「旅客都合変更で途中終了」ボタンを表示する
- GPSM / 時間M / OBDM では表示しない
- 押下時に確認ダイアログを表示する
- 確定後、精算前画面へ進む
- 当初固定運賃額は変更しない
- 決済端末等で当初同意済みの事前確定運賃額を収受する
- 精算完了後、「通常メーターで新規運行を開始」ボタンを表示する
- ボタン押下で /case/start へ進み、通常メーター等の別案件を開始する

13. 保存される監査証跡

caseRecords 側

フィールド	値
status	completed_with_passenger_change
fareMode	pre_fixed_fare
completionReason	passenger_requested_route_change

フィールド	値
preFixedFareException	例外情報オブジェクト
reservationId	対象予約ID
confirmedFareYen	当初確定運賃（円）
snapshotHash	同意スナップショットハッシュ
監査ログ	pre_fixed_fare_passenger_change

reservation-v4 / D1 側（旅客都合途中終了）

フィールド	値
meter_fixed_fare_runs.status	completed
completion_status	completed_with_passenger_change
completion_reason	passenger_requested_route_change
pre_fixed_fare_exception_json	JSON文字列

通常完了の場合

フィールド	値
completion_status	completed
completion_reason	normal_completed
pre_fixed_fare_exception_json	null

14. 通常完了との判別方法

通常完了

フィールド	値
caseRecords.status	completed
fixedFareCompletionStatus	completed
fixedFareCompletionReason	normal_completed
preFixedFareException	なし
表示	事前確定M 完了

旅客都合途中終了

フィールド	値
caseRecords.status	completed_with_passenger_change

フィールド	値
fixedFareCompletionStatus	completed_with_passenger_change
fixedFareCompletionReason	passenger_requested_route_change
preFixedFareException	あり
表示	事前確定M 旅客都合途中終了

15. 予約詳細・管理画面の表示

旅客都合途中終了時の表示項目

- 事前確定M 旅客都合途中終了
- 事前確定運賃M：旅客都合によるルート変更・立ち寄り追加のため途中終了
- 終了理由
- 終了日時
- 当初事前確定運賃
- fareMode: pre_fixed_fare
- 以後の運送：通常メーター等の別運送として開始
- 終了地点
- 備考

通常完了時

通常完了では従来どおり「事前確定M 完了」と表示し、途中終了パネルは表示しない。

16. 運用開始前の目視確認項目

コード・API・D1・予約詳細表示の動作は確認済み。上記は運用開始前の目視確認項目として整理する。

- 管理画面の目視確認は運用者ログイン後に確認予定
- 案件詳細の実機目視確認は運用者ログイン後に確認予定
- GPSM / 時間M / OBDM の実機回帰確認は運用開始前確認項目として実施予定

17. 今後対応予定

- Firebase ID Token 検証を driver-proxy に追加し、curl等の直接アクセスをより厳密に制限する
- 利用明細書PDFの fixed 専用表示対応（現時点では次期対応）
- 本番相当環境E2E証跡の定期更新（新規予約IDでの再確認）

本資料は運輸局提出用の運用・監査説明資料です。